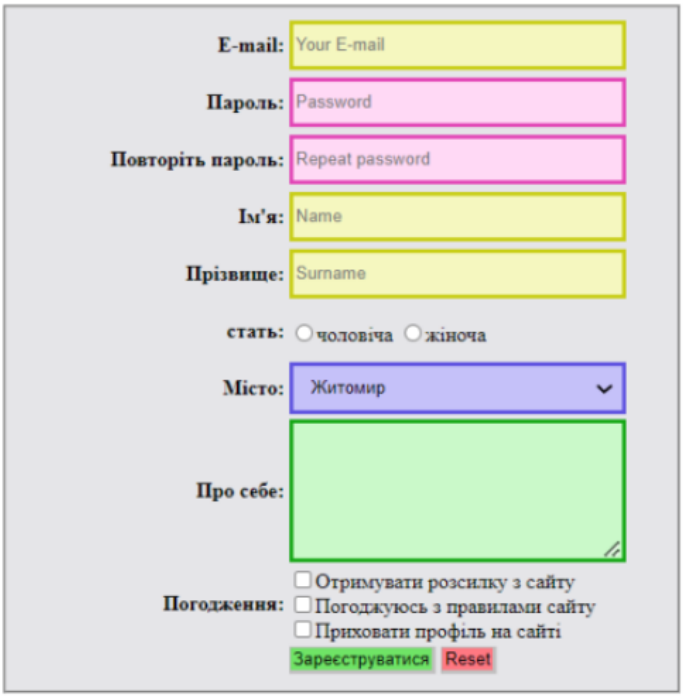
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Селектори.CSS-властивості шрифту, тексту та фону. Градієнти. CSS-спрайти

Хід роботи:

Завдання 1. Селектори.

Створити файл form.html. Реалізувати форму та оформити її відповідно до прикладу. При цьому у тегів елементів форми не повинно бути атрибутів class та id. Все оформлення потрібно зробити за допомогою CSS-селекторів тегів та атрибутів.



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Форма</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

```html
<form>
    <label>E-mail:</label>
    <input type="email" placeholder="Your E-mail">

    <label>Пароль:</label>
    <input type="password" placeholder="Password">

    <label>Повторіть пароль:</label>
    <input type="password" placeholder="Repeat password">

    <label>Ім'я:</label>
    <input type="text" placeholder="Name">

    <label>Прізвище:</label>
    <input type="text" placeholder="Surname">

    <label>Стать:</label>
    <div>
        <input type="radio" name="gender"> чоловіча
        <input type="radio" name="gender"> жіноча
    </div>

    <label>Місто:</label>
    <select>
        <option>Житомир</option>
        <option>Київ</option>
        <option>Львів</option>
    </select>

    <label>Про себе:</label>
    <textarea></textarea>

    <div>
        <input type="checkbox"> Отримувати розсилку з сайту
    </div>
    <div>
        <input type="checkbox"> Погоджуюсь з правилами сайту
    </div>
    <div>
        <input type="checkbox"> Прийняти профіль на сайті
    </div>

    <div>
        <input type="submit" value="Зареєструватись">
        <input type="reset" value="Reset">
    </div>
</form>

</body>
```

```
</html>
```

CSS:

```
body
{
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #e5e5e5;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
}

form
{
    background: #dcdcdc;
    padding: 25px;
    width: 320px;
}

label
{
    display: block;
    margin-top: 10px;
    font-weight: bold;
}

input[type="email"],
input[type="text"]
{
    width: 100%;
    padding: 6px;
    background: #eef2a6;
    border: 2px solid #d4d800;
}

input[type="password"]
{
    width: 100%;
    padding: 6px;
    background: #f3c2d9;
    border: 2px solid #ff4fb5;
}

select
{
    width: 100%;
    padding: 6px;
    background: #bfc6ff;
    border: 2px solid #4f5bff;
```

```
}

textarea
{
    width: 100%;
    height: 80px;
    background: #b8e3b8;
    border: 2px solid #22aa22;
}

div
{
    margin-top: 10px;
}

input[type="submit"]
{
    background: #6bd36b;
    border: none;
    padding: 6px 10px;
    cursor: pointer;
}

input[type="reset"]
{
    background: #ff7777;
    border: none;
    padding: 6px 10px;
    cursor: pointer;
}
```

Результат виконання:

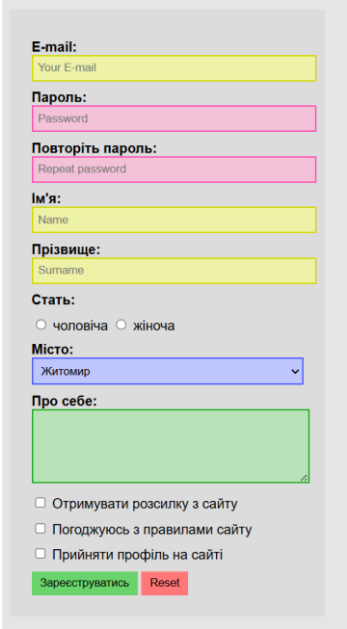


Рис. 1. Результат виконання програми.

Завдання 2. Селектори.

Створіть веб-сторінку реєстрації користувача, яка включатиме наступні елементи форми:

1. Поле для введення імені користувача.
2. Поле для введення електронної пошти.
3. Поле для введення паролю.
4. Поле для введення віку користувача.
5. Поле для погодження з умовами користування (чекбокс).
6. Випадаючий список для вибору країни користувача.
7. Кнопка "Зареєструватися".

Кожне поле форми повинно мати наступні характеристики:

- Виділяти, якщо воно валідне або невалідне.
- Змінювати колір рамки в залежності від стану (валідне, невалідне, фокусоване).
- Відображати синій колір рамки, якщо воно не має плейсхолдера (тобто, коли введено значення).
- Змінювати стиль, якщо воно вимкнене або неактивне.
- Використовувати блакитний колір для плейсхолдера.

Крім того, веб-сторінка повинна мати валідацію на стороні клієнта і вимагати, щоб всі поля були заповнені перед надсиланням форми.

Лістинг (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<form>
    <h2>Реєстрація</h2>

    <label>Ім'я</label>
    <input type="text" name="name" placeholder="Введіть ваше ім'я" required
minlength="2">

    <label>Електронна пошта</label>
    <input type="email" name="email" placeholder="Введіть вашу електронну пошту"
required>

    <label>Пароль</label>
```

```html
    <input type="password" name="password" placeholder="Введіть ваш пароль" required
minlength="6">

    <label>Вік</label>
    <input type="number" name="age" placeholder="Введіть ваш вік" required min="1"
max="120">

    <label>
        <input type="checkbox" required>
        Я погоджуюсь з умовами
    </label>

    <label>Країна</label>
    <select required>
        <option value="">Виберіть країну</option>
        <option>Україна</option>
        <option>Польща</option>
        <option>Німеччина</option>
    </select>

    <input type="submit" value="Зареєструватися">

</form>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body
{
    font-family: Arial, sans-serif;
    background: #f2f2f2;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
}

form
{
    background: #ffffff;
    padding: 25px;
    width: 340px;
    border: 1px solid #ccc;
}

h2
{
    text-align: center;
}
```

```
label
{
    display: block;
    margin-top: 12px;
}

input, select
{
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin-top: 5px;
    border: 2px solid #ccc;
}

input[type="checkbox"]
{
    width: auto;
    margin-right: 6px;
}

input::placeholder
{
    color: #66a3ff;
}

input:focus, select:focus
{
    border-color: black;
}

input:valid, select:valid
{
    border-color: green;
}

input:invalid, select:invalid
{
    border-color: red;
}

input:not(:placeholder-shown)
{
    border-color: blue;
}

input:disabled
{
    background: #e0e0e0;
}
```

```
input[type="submit"]
{
    margin-top: 15px;
    background: #66ccff;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

input[type="submit"]:hover
{
    background: #4db8ff;
}
```

Результат виконання програми:

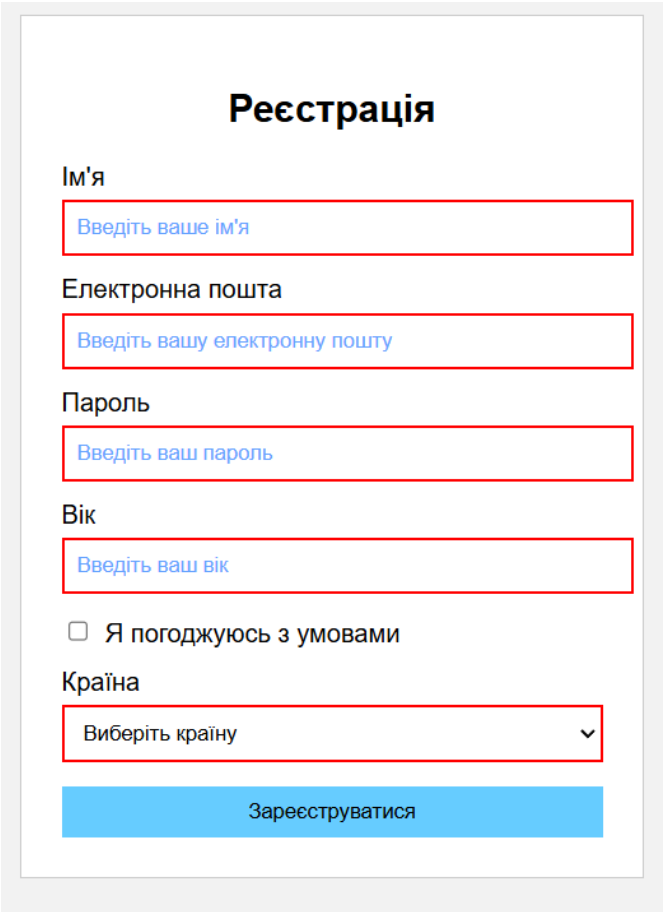


Рис. 2. Результат виконання.

Завдання 3. Селектори.

Створити HTML-документ task3.html та підключити у ньому style.css. Реалізувати з використанням стилів для списків меню за зразком. Використати селектори для дочірніх елементів:

Лістинг (HTML):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 3</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<ul class="menu">
    <li>Шрифти</li>

    <li>
        Рамки
        <ul>
            <li>Стиль</li>
            <li>Товщина</li>
            <li>Колір</li>
        </ul>
    </li>

    <li>
        Фони
        <ul>
```

```
            <li>Колір</li>
            <li>Малюнок</li>
            <li>Повторення</li>
            <li>Позиція</li>
        </ul>
    </li>

    <li>Відступи</li>
    <li>Тіні</li>
</ul>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body{
    font-family: Arial;
}

.menu{
    list-style: none;
    width: 220px;
    padding: 0;
}

.menu > li{
    background: #0a8f2a;
    color: white;
    padding: 8px;
    margin-bottom: 3px;
}

.menu > li > ul{
    list-style: none;
    padding: 10px;
    margin-top: 5px;
    background: #ff8c00;
}

.menu > li > ul > li{
    padding: 5px;
    color: black;
}
```

Результат виконання:

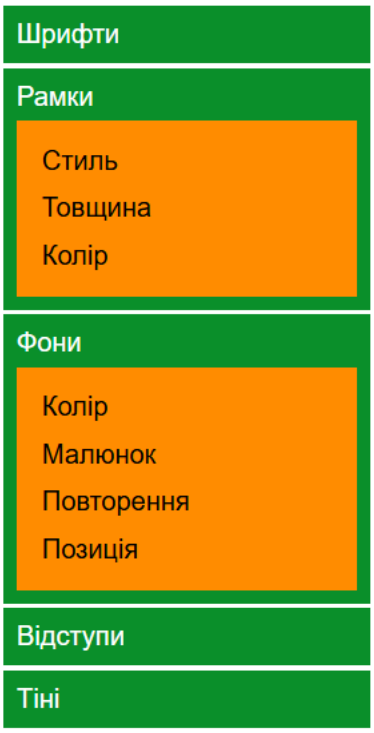


Рис.3. Результат виконання

Завдання 4. Використання властивостей шрифту. Створити завдання за зразком:

ПЕРШИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ ARIAL, 20ПІКСЕЛІВ, З НАХИЛОМ, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, РОЗТЯГНУТИМ, З ТІННЮ І АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ВИРІВНЯНИМ ПО ЛІВОМУ КРАЮ

другий абзац написаний звичайним шрифтом розмфром 18пікселів з використанням проміжків між словами і невеликим абзацним відступом і вирівняним по ширині.

В Третьому Абзаці Використано Шрифт Verdana, Кожне Слово З Великої Літери, Проміжком Між Літерами, Вирівняним По Правому Краю

ЧЕТВЕРТИЙ АБЗАЦ ВКЛЮЧИВ У СЕБЕ ШРИФТ COURIER NEW, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ, ТІННЮ І ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.

П'ЯТИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ GEORGIA, 22PX, КУРСИВОМ, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ПРОМІЖКОМ МІЖ СЛОВАМИ.

ШОСТИЙ АБЗАЦ ОФОРМІТЬ ЗА ЗРАЗКОМ.

Сьомий Абзац Також Оформіть За Зразком.

Лістинг:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Завдання 4</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<p class="p1">
ПЕРШИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ ARIAL, 20ПІКСЕЛІВ, З НАХИЛОМ, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ,
РОЗТЯГНУТИМ, З ТІННЮ І АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ВИРІВНЯНИМ ПО ЛІВОМУ КРАЮ
</p>

<p class="p2">
Другий абзац написаний звичайним шрифтом розміром 18 пікселів з використанням
проміжків між словами і невеликим абзацним відступом і вирівняним по ширині.
</p>

<p class="p3">
В Третьому Абзаці Використано Шрифт Verdana, Кожне Слово З Великої Літери,
Проміжком Між Літерами, Вирівняним По Правому Краю
</p>

<p class="p4">
ЧЕТВЕРТИЙ АБЗАЦ ВКЛЮЧИВ У СЕБЕ ШРИФТ COURIER NEW,
З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ, ТІННЮ І ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.
</p>

<p class="p5">
П'ЯТИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ GEORGIA, 22PX,
КУРСИВОМ, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ПРОМІЖКОМ МІЖ СЛОВАМИ.
</p>

<p class="p6">
ШОСТИЙ АБЗАЦ ОФОРМИТИ ЗА ЗРАЗКОМ.
</p>

<p class="p7">
Сьомий Абзац Також Оформіть За Зразком.
</p>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body{
    width: 800px;
    margin: auto;
}

.p1{
    font-family: Arial;
    font-size: 20px;
    font-style: italic;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 2px;
    text-shadow: 2px 2px 3px gray;
    text-indent: 30px;
    text-align: left;
}

.p2{
    font-size: 18px;
    word-spacing: 10px;
    text-indent: 20px;
    text-align: justify;
}

.p3{
    font-family: Verdana;
    text-transform: capitalize;
    letter-spacing: 3px;
    text-align: right;
}

.p4{
    font-family: "Courier New";
    text-transform: uppercase;
    text-indent: 30px;
    text-shadow: 2px 2px 3px gray;
}

.p5{
    font-family: Georgia;
    font-size: 22px;
    font-style: italic;
    text-indent: 30px;
    word-spacing: 10px;
}

.p6{
    font-size: 28px;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
    text-transform: uppercase;
```

```
    text-shadow: 3px 3px 4px black;
}

.p7{
    font-style: italic;
    text-align: center;
}
```

Результат виконання:

ПЕРШИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ ARIAL, 20ПІКСЕЛІВ, З НАХИЛОМ, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, РОЗТЯГНУТИМ, З ТІННЮ І АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ВИРІВНЯНИМ ПО ЛІВОМУ КРАЮ

Другий абзац написаний звичайним шрифтом розміром 18 пікселів з використанням проміжків між словами і невеликим абзацним відступом і вирівняним по ширині.

В Третьому Абзаці Використано Шрифт Verdana, Кожне Слово З Великої Літери, Проміжком Між Літерами, Вирівняним По Правому Краю

ЧЕТВЕРТИЙ АБЗАЦ ВКЛЮЧИВ У СЕБЕ ШРИФТ COURIER NEW, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ, ТІННЮ І ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ.

П'ЯТИЙ АБЗАЦ НАПИСАНИЙ ШРИФТОМ GEORGIA, 22PX, КУРСИВОМ, З АБЗАЦНИМ ВІДСТУПОМ І ПРОМІЖКОМ МІЖ СЛОВАМИ.

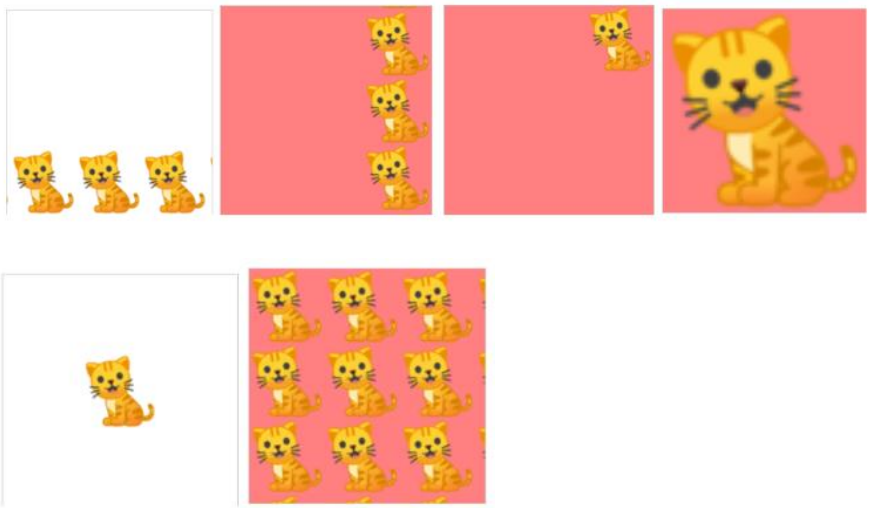
ШОСТИЙ АБЗАЦ ОФОРМИТИ ЗА ЗРАЗКОМ.

Сьомий Абзац Також Оформіть За Зразком.

Рис. 4 результат виконання.

Завдання 5. Фонові зображення

Створити div-блоки з фоновим зображенням (кольори і картинки – довільні):



Лістинг:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Фонові зображення</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <div class="box box-1"></div>
        <div class="box box-2"></div>
        <div class="box box-3"></div>
        <div class="box box-4"></div>
    </div>

    <div class="container">
        <div class="box box-5"></div>
        <div class="box box-6"></div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 50px;
    padding: 20px;
    background-color: #f0f0f0;
}

.container {
    display: flex;
    gap: 10px;
    flex-wrap: wrap;
}

.box {
    width: 200px;
    height: 200px;
    border: 1px solid #ccc;
    background-color: lightcoral;
    background-image: url('https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/616/616408.png');
    background-size: 60px;
}

.box-1 {
```

```
    background-color: white;
    background-repeat: repeat-x;
    background-position: bottom;
}

.box-2 {
    background-repeat: repeat-y;
    background-position: right;
}

.box-3 {
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top right;
}

.box-4 {
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
    background-size: cover;
}

.box-5 {
    background-color: white;
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: center;
}

.box-6 {
    background-repeat: repeat;
}
```

Результат виконання:

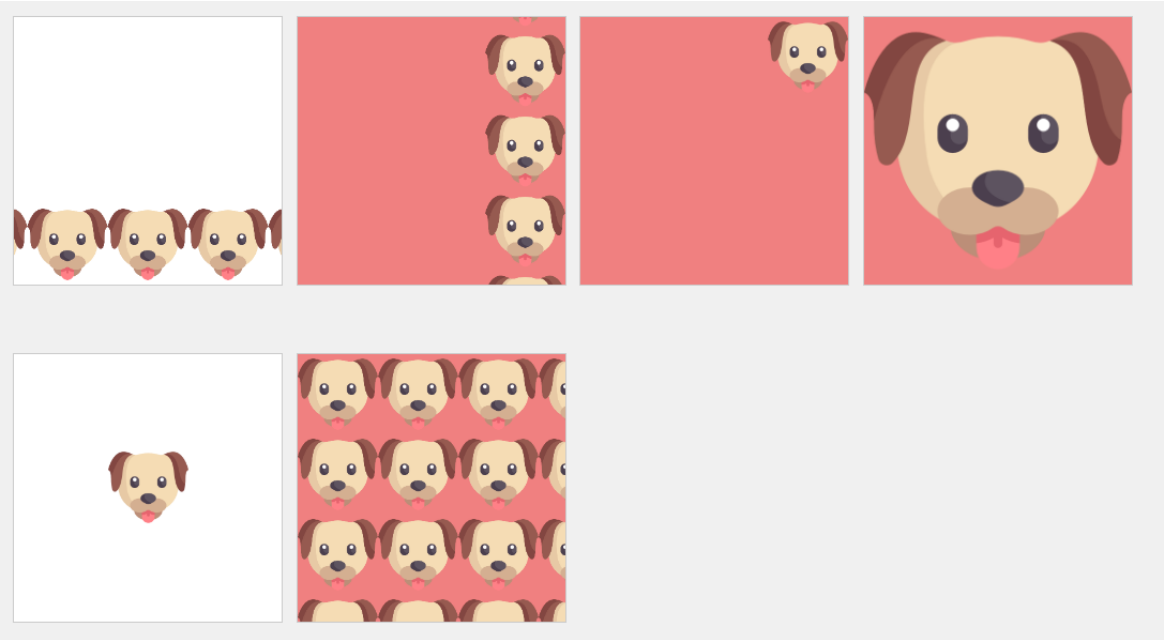
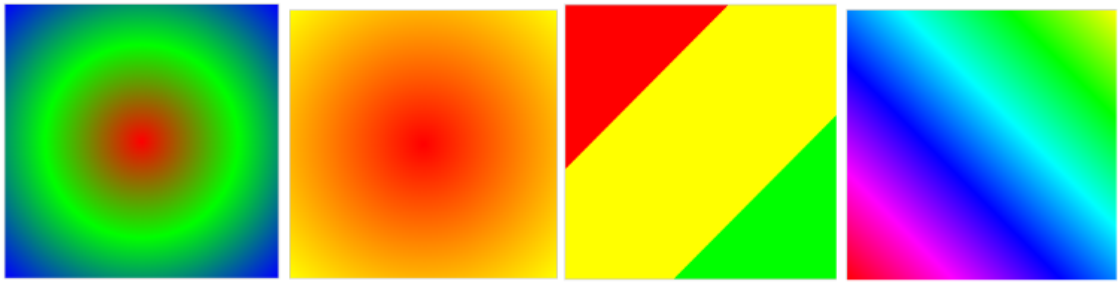


Рис.5. Результат виконання

Завдання 6. Градієнти

Створіть веб-сторінку, на якій кожен елемент має свій власний градієнт. Використайте як лінійні, так і радіальні градієнти з різними кольорами та напрямками. Наприклад, перший елемент може мати вертикальний лінійний градієнт від синього до зеленого, другий - радіальний градієнт з червоного до жовтого. Наприклад:



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Завдання 6: Градієнти</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <div class="box box-radial-1"></div>
        <div class="box box-radial-2"></div>
        <div class="box box-linear-1"></div>
        <div class="box box-linear-2"></div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 100vh;
    margin: 0;
    background-color: #f5f5f5;
}

.container {
```

```
    display: flex;
    gap: 10px;
}

.box {
    width: 200px;
    height: 200px;
}

.box-radial-1 {
    background: radial-gradient(circle, red, green, blue);
}

.box-radial-2 {
    background: radial-gradient(circle, red, orange, yellow);
}

.box-linear-1 {
    background: linear-gradient(45deg, red 0%, red 50%, yellow 50%, yellow 80%, green
80%);
}

.box-linear-2 {
    background: linear-gradient(135deg, magenta, blue, cyan, lime);
}
```

Результат виконання:

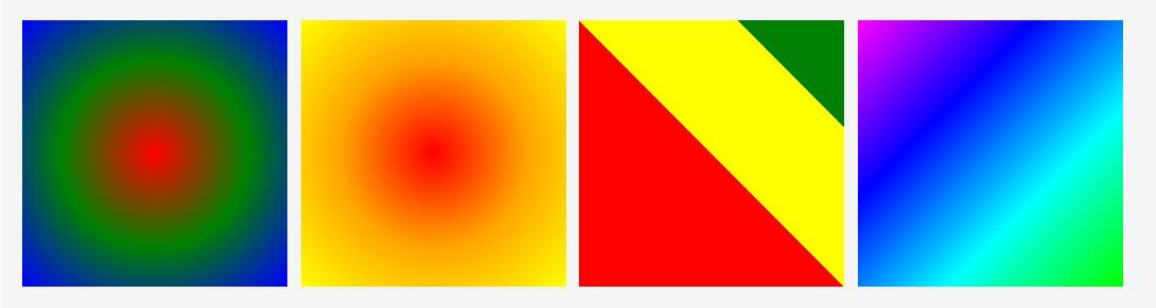


Рис.6. Результат виконання

Завдання 7. Спрайти

Створити файл sprite.html. Додати на сторінку 11 div-блоків розміром 90x90 пікселів. Створити спрайт, використовуючи відповідні кольори та фонове зображення. Зображення знаходиться у папці Task7.

Лістинг:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Спрайти</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>
<div class="item"></div>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body
{
    display: flex;
    gap: 12px;
    padding: 25px;
    background: #ffffff;
}

.item
{
    width: 90px;
    height: 90px;
    border: 1px solid #eaeaea;
    background-image: url("sprites.png");
    background-repeat: no-repeat;
}

.item:nth-child(1)
{
    background-position: 0 0;
    background-color: #3b5998;
}
```

```
.item:nth-child(2)
{
    background-position: -100px 0;
    background-color: #ff0000;
}

.item:nth-child(3)
{
    background-position: -200px 0;
    background-color: #008000;
}

.item:nth-child(4)
{
    background-position: -300px 0;
    background-color: #ffff00;
}

.item:nth-child(5)
{
    background-position: -400px 0;
    background-color: #8a2be2;
}

.item:nth-child(6)
{
    background-position: 0 -95px;
    background-color: #3b5998;
}

.item:nth-child(7)
{
    background-position: -100px -95px;
    background-color: #ff0000;
}

.item:nth-child(8)
{
    background-position: -200px -95px;
    background-color: #008000;
}

.item:nth-child(9)
{
    background-position: -300px -95px;
    background-color: #ffff00;
}

.item:nth-child(10)
```

```
{
    background-position: -400px -95px;
    background-color: #008000;
}

.item:nth-child(11)
{
    background-position: -500px -95px;
    background-color: cyan;
}
```

Результат виконання:

Рис.7. результат виконання.

Лістинг index.html

```
      <!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Lab05</title>
</head>
<body>
    <h2>Лабораторна робота</h2>
    <ul>
        <li><a href="task1/task1.html">Task 1</a></li>
        <li><a href="task2/task2.html">Task 2</a></li>
        <li><a href="task3/task3.html">Task 3</a></li>
        <li><a href="task4/task4.html">Task 4</a></li>
        <li><a href="task5/task5.html">Task 5</a></li>
        <li><a href="task6/task6.html">Task 6</a></li>
        <li><a href="task7/task7.html">Task 7</a></li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Висновки: в ході лабораторної роботи ми ознайомилися з CSS-селекторами.